

Pomocí lineární regrese hledáme aproximaci SLR.

~~$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$~~

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & y_1 & 1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Vyřešíme metody nejmenších čtverců, tím zjistíme, že rovina, kterou

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

"body prokládáme" bude mít takové koeficienty, jejichž součet čtverců bude nejmenší možný.

rovec se shrne

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pomocí wolfram:

$$\begin{pmatrix} 4a - b + 2c \\ -a + 4b + 2c \\ 2a + 2b + 6c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Vyřešíme jako standardní SLR.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

$$a = \frac{2}{5}$$

$$b = \frac{4}{5}$$

$$c = \frac{3}{5}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Hledaná rovina tedy je:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$